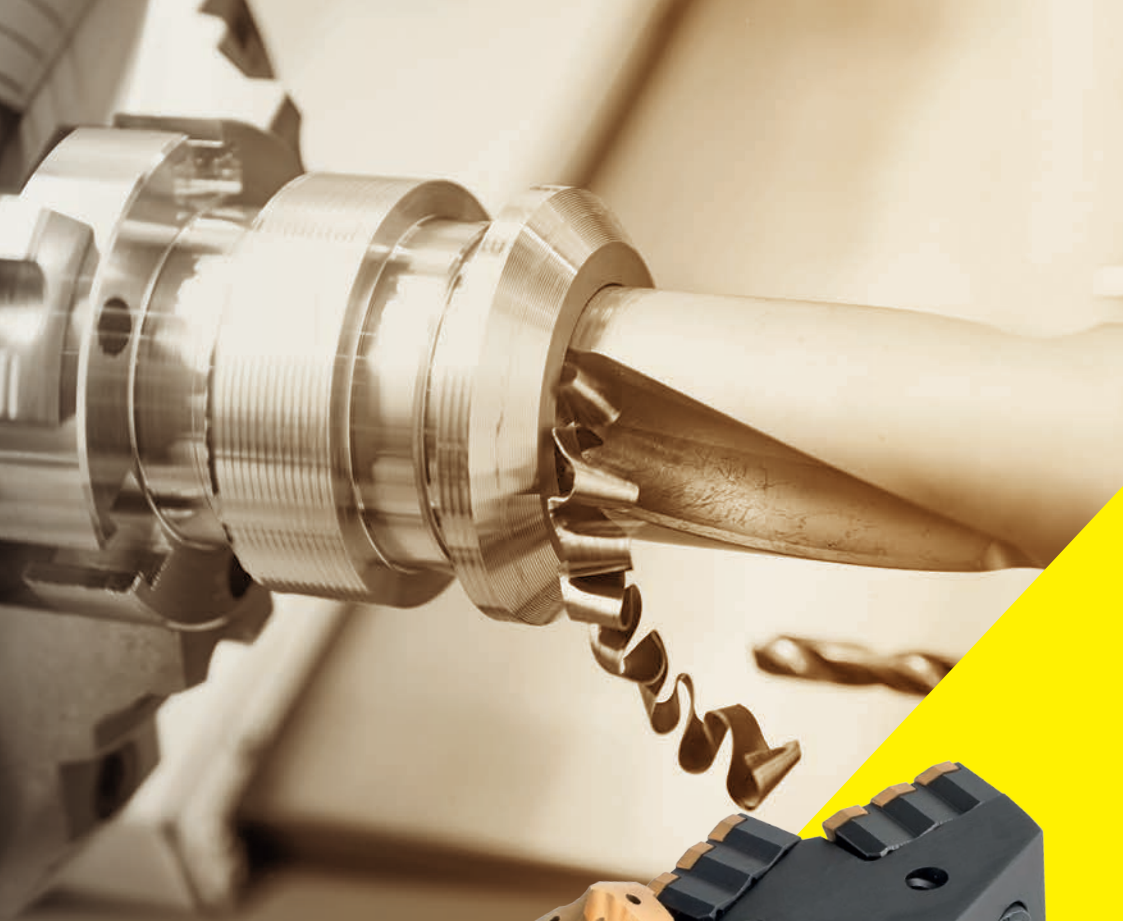




MANUALE
FORATURA



MANUALE
FORATURA
BFT BURZONI

TEORIA**4****PROCEDURA DI SELEZIONE****12****RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****22****QUALITÀ****28**

TEORIA DELLA FORATURA

Punta in metallo duro integrale

La forza di taglio assiale nel caso delle punte in metallo duro integrale si riduce considerevolmente, il tagliente principale raggiunge il punto centrale che consente un migliore centraggio e permette il taglio dei trucioli vicino al centro della punta ed elimina il bisogno di una punta di centraggio. Garantisce livelli superiori di durata e produttività si ha una riduzione di spinta e momento torcente offrendo buone tolleranze.

Punte ad inserto

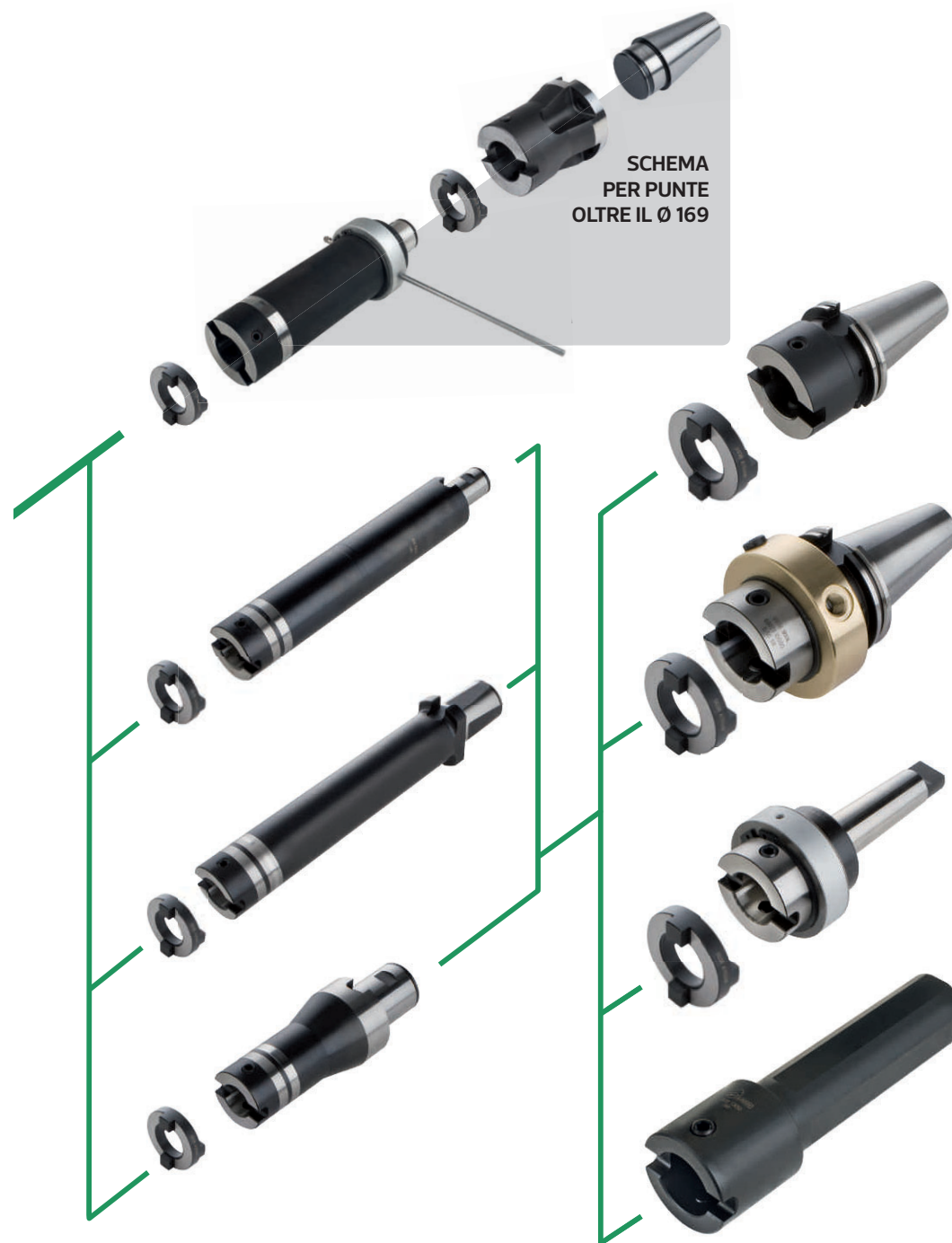
Le punte a inserti sono costituite da un corpo con più inserti che possono essere sostituiti rendendo quindi l'utensile flessibile a piccoli cambiamenti di geometria e qualità. Le punte a inserti sono adatte alla realizzazione di fori anche di grande diametro; devono essere sempre considerate come la scelta prioritaria poiché il costo per foro è inferiore.

Punte a cuspide intercambiabile

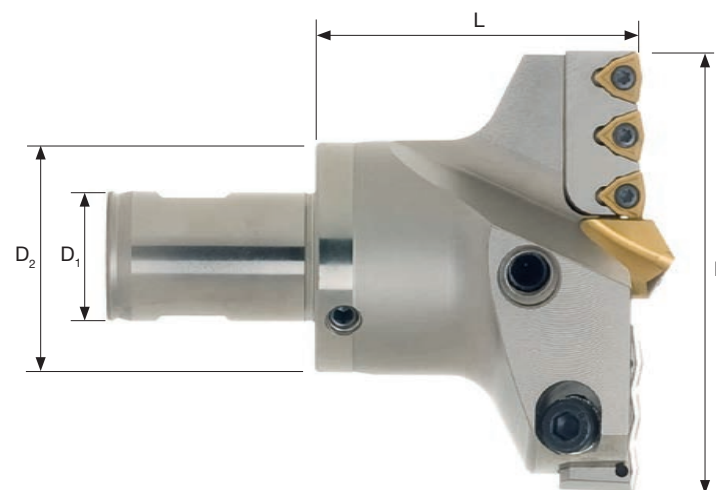
Scelta prioritaria per i fori di medio diametro, per cui la cuspide intercambiabile rappresenta una soluzione economica. Come le punte in metallo duro, il tagliente principale raggiunge il punto centrale che consente un migliore centraggio e permette il taglio dei trucioli vicino al centro della punta ed elimina il bisogno di una punta di centraggio.



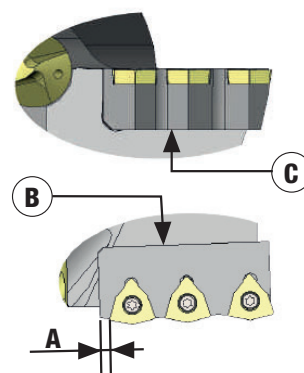
Punte ad inserti con punta pilota



Punte ad inserti con punta pilota

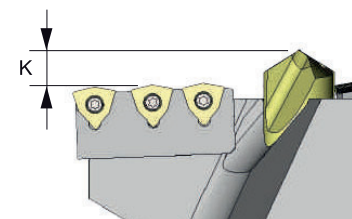


Regolazione del diametro



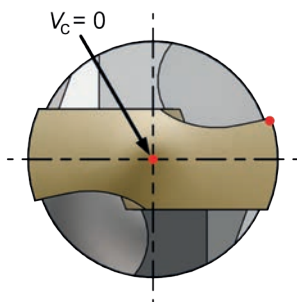
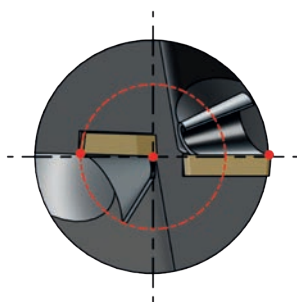
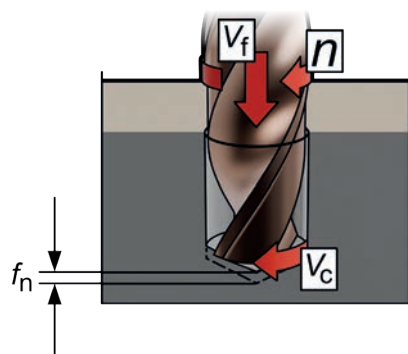
I corpi punta sono forniti completi di cartucce regolate al massimo diametro. Per ottenere diametri inferiori occorre tagliare la parte in eccesso (A). Le cartucce devono essere tagliate ad angolo retto rispetto alle superfici B e C.

Regolazione della punta pilota



Diam. Punta	Punta pilota	2-4xD K(mm)	4-6xD K(mm)	> 6xD K(mm)
54-57	PPILOTA 8	3,0	3,4	3,8
57-72	PPILOTA 10	4,0	4,3	4,6
72-95	PPILOTA 15	6,2	6,5	6,8
95-121	PPILOTA 20	8,1	8,4	8,7
121-161	PPILOTA 25	10,5	10,9	11,3
161-169	PPILOTA 30	12,3	12,8	13,3

Terminologia



n = Velocità di rotazione mandrino,
giri/min (giri al minuto)

v_c = Velocità di taglio, (m/min)

f_n = Avanzamento per giro, (mm/giro)

v_f = Velocità di avanzamento, (m/min)

D = Diametro punta, (mm)

$$v_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ m/min}$$

Terminologia

Effetti della velocità di taglio – vc (m/min)

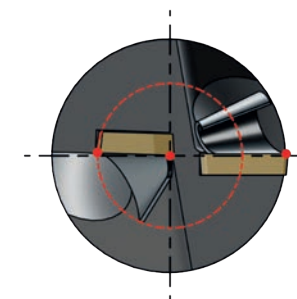
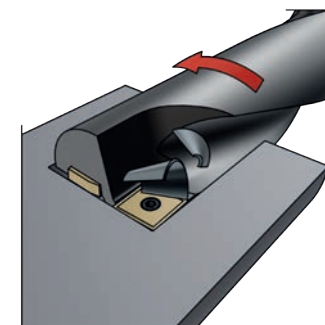
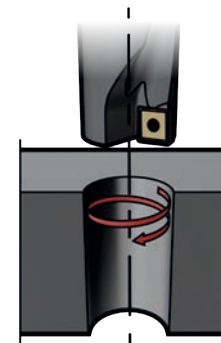
- Influisce sulla potenza P_c (KW) e sul momento torcente M_c (Nm)
- Influisce sulla durata utensile.
- Influisce nell'usura sul fianco, specialmente sull'inserto periferico.
- Influisce sulla formazione dei trucioli nel caso di materiali teneri a truciolo lungo.
- Influisce sulla rumorosità.

Una velocità di taglio troppo elevata determina:

- rapida usura sul fianco
- deformazione plastica
- scarsa qualità del foro
- tolleranza di foro inadeguata.

Una velocità di taglio troppo bassa determina:

- tagliente di riporto
- evacuazione truciolo difficoltosa
- tempo di taglio più lungo
- maggiore rischio di rottura della punta
- minore qualità del foro.



Velocità di avanzamento

Effetti della velocità di avanzamento – f_n (mm/giro)

- Influisce su forza di avanzamento F_f (N), potenza P_c (KW) e momento torcente M_c (Nm)
- Influisce sulla formazione dei trucioli.
- Influisce sulla qualità del foro.
- Influisce sulla finitura superficiale.

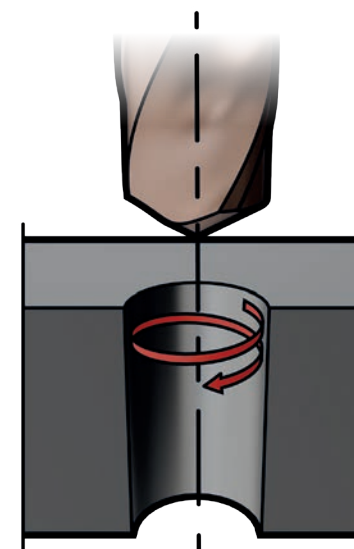
Velocità di avanzamento elevata:

- controllo truciolo più difficoltoso
- riduzione del tempo di taglio.

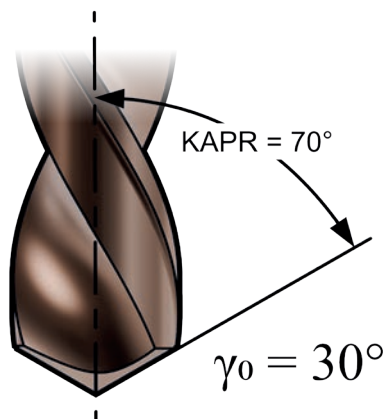
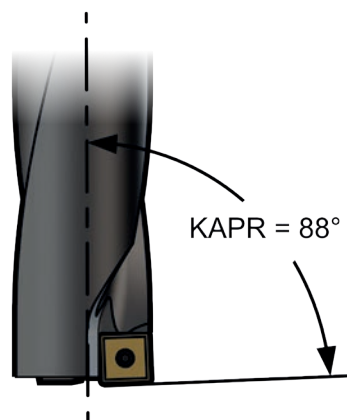
Velocità di avanzamento bassa:

- trucioli più lunghi e sottili
- miglioramento della qualità
- usura dell'utensile più rapida
- aumento del tempo di taglio.

*Nota: la velocità di avanzamento deve essere correlata alla velocità di taglio



Calcolo approssimativo dell'assorbimento di potenza



n = Velocità del mandrino, (giri/min)

v_c = Velocità di taglio, (m/min)

f_n = Avanzamento per giro, (mm/giro)

v_f = Velocità di avanzamento, (m/min)

D = Diametro punta, (mm)

f_z = Avanzamento per tagliente, (mm)

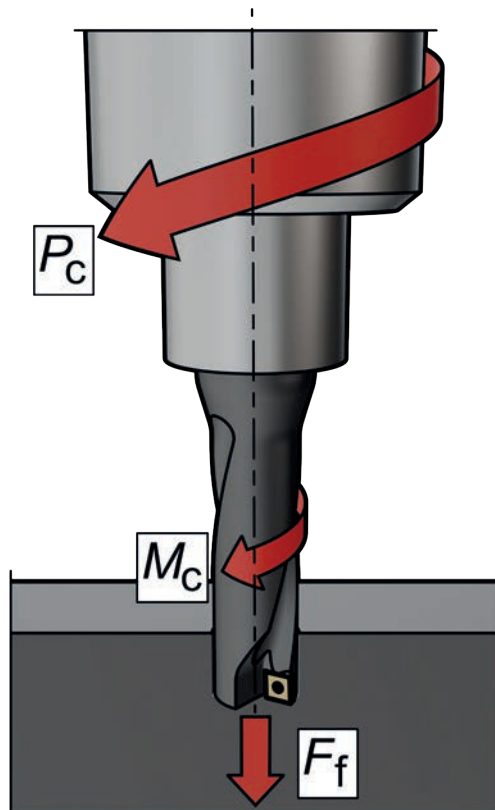
K_{c1} = Forza di taglio specifica, (N/mm²)

P_c = Assorbimento di potenza, Kw (Hp)

F_f = Forza di avanzamento, (N)

$$P_c = \frac{f_n \times v_c \times DC \times k_c}{240 \times 10^3} \text{ kW}$$

Calcolo del momento torcente e della forza di avanzamento



n = Velocità del mandrino, (giri/min)

f_n = Avanzamento per giro, (mm/giro)

DC = Diametro punta, (mm)

K_{c1} = Forza di taglio specifica, (N/mm²)

F_f = Forza di avanzamento, (N)

M_c = Momento torcente, (Nm)

$$F_f \approx K_{c1} \times \frac{DC}{2} \times f_n \times \sin KAPR \text{ (N)}$$

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n} \text{ Nm}$$

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI UTENSILI

Processo di pianificazione della produzione

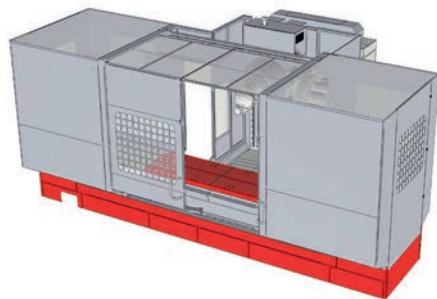
PEZZO

1

Componente e materiale da lavorare

- Componente
- Materiale
- Tolleranze

MACCHINA UTENSILE

2

Parametri della macchina

- Materiale
- Portautensili

SCELTA UTENSILI

3

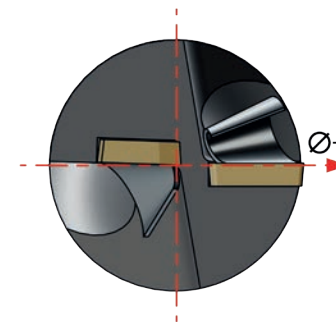
Diversi modi di ottimizzare la foratura

CONSIGLI APPLICATIVI

4

Considerazioni importanti sull'applicazione

PROBLEM SOLVING

5

Cause e rimedi

1 Componente e materiale da lavorare

Parametri da considerare



Componente

- Stato del grezzo
- Ingombri
- Morfologia

Materiale

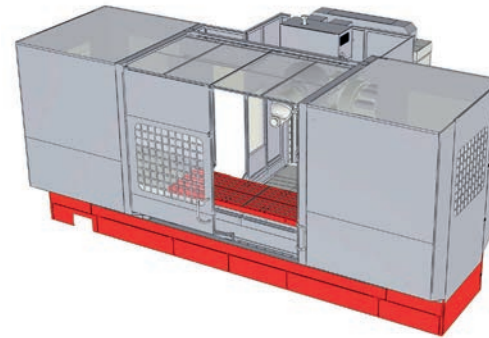
- Lavorabilità
- Durezza
- Elementi leganti

Tolleranze

- Precisione dimensionale
- Finitura superficiale
- Deformazione pezzo

2 Parametri della macchina

Caratteristiche della macchina



Materiale

- Potenza/Coppia
- Vita - condizioni - stabilità
- Orizzontale/verticale/multitasking
- Tipo di mandrino
- Flusso e pressione refrigerante
- Staffaggio pezzo/attrezzatura

Portautensili

- Ingombri/sporgenze
- Utensile inadatto
- Runout

3 Scelta degli utensili di foratura

Vari metodi di esecuzione del foro

I parametri base sono:

- Diametro
- Profondità
- Qualità (tolleranza, finitura superficiale, rettilineità)

Sulla scelta dell'utensile, influiscono il tipo di foro, il diametro e la precisione richiesta. L'operazione di foratura può dipendere dalla presenza di superfici di entrata/uscita irregolari o angolate o di fori incrociati.

Punta in metallo duro



Vantaggi

- Precisione
- Finitura
- Elevata Produttività
- Lunga Durata Utensile
- Migliore Gestione dei Trucioli
- Minori Forze di Taglio
- Versatilità su tutti i tipi di materiali
- Foratura profonda fino a 50xD

Svantaggi

- Necessitano di porta utensili specifici
- Necessitano di macchine stabili
- Necessitano di numero di giri elevati
- Necessitano di alta pressione refrigerante

Punta con cuspidi intercambiabile



Vantaggi

- Basso numero di giri
- Buona Precisione e Finitura
- Grande affidabilità
- Elevata Produttività e durata
- Lunga Durata Utensile
- Buona Gestione dei Trucioli
- Basse Forze di Taglio
- Versatilità
- Foratura profonda fino a 8xD
- Possibilità di riaffilatura

Svantaggi

- Costo elevato
- Bassa versatilità su tutti i tipi di materiali
- Necessitano di alta pressione refrigerante

Punta con inserti intercambiabili



Vantaggi

- Possibilità di eseguire fori di grandi dimensioni
- Stabilità e affidabilità:
- Buona Precisione e Finitura
- Elevata Produttività e durata
- Lunga Durata Utensile
- Buona Gestione dei Trucioli
- Versatilità
- Foratura profonda
- Foratura in entrata su tutti i tipi di superici

Svantaggi

- Necessitano di macchine stabili e potenti
- Elevate forze di taglio
- Necessitano di numero di giri elevati
- Necessitano di alta pressione refrigerante

4 Consigli applicativi

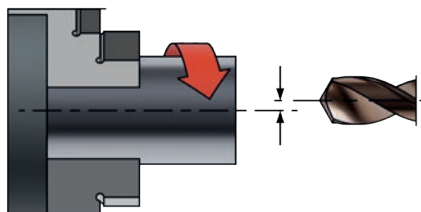
Considerazioni importanti sull'applicazione

Portautensile e punta



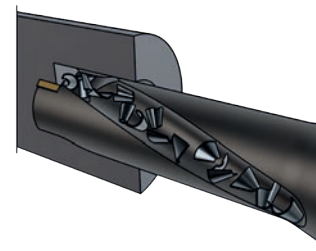
- Utilizzare la punta più corta possibile per ridurre le flessioni e vibrazioni dell'utensile, considerando la corretta evacuazione truciolo.
- Valutare il tipo di portautensile più adatto ai fini della stabilità e buona qualità del foro.
- Valutare il tipo di punta da utilizzare in base all'applicazione e condizioni iniziali di partenza.

Runout utensile



- Verificare che il runout sia il migliore possibile.

Evacuazione truciolo



- Verificare la pressione del refrigerante in uscita.

Qualità e geometria



- Utilizzare le geometrie di inserto e di punta più idonee in base al tipo di foratura.
- Utilizzare i parametri consigliati.
- Verificare il controllo del truciolo.

Punte a cuspidi

Informazioni tecniche



Si raccomanda l'uso della refrigerazione interna



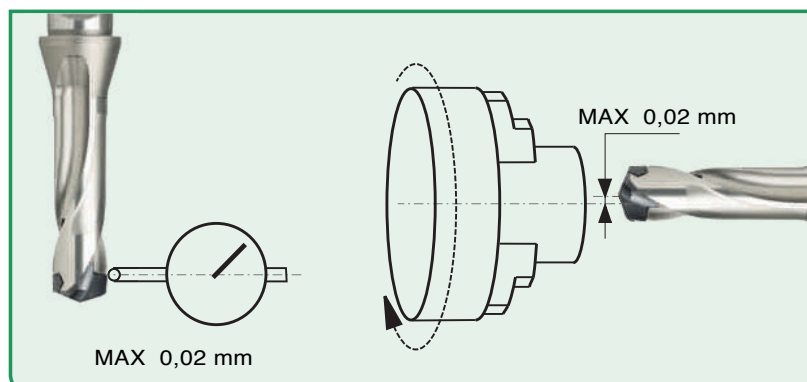
In caso di refrigerazione esterna la profondità di foratura deve essere $\leq 3XD$

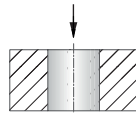
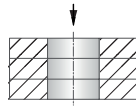
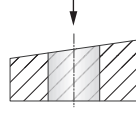
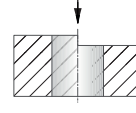
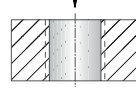
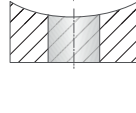
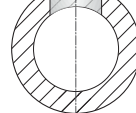


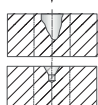
La foratura a secco è sconsigliata



Note per un corretto utilizzo



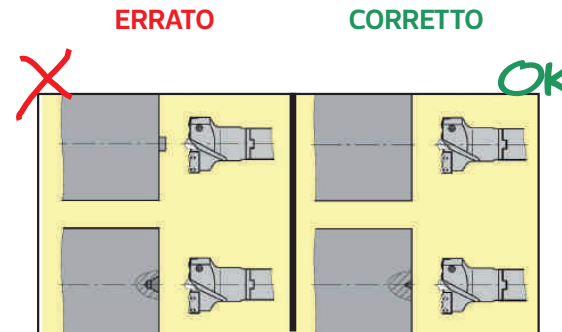
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Informazioni tecniche			3xD	4xD	5xD
1		FORATURA IN ENTRATA DI PIANI INCLINATI - in entrata ridurre l'avanzamento del 30-60% fino all'entrata completa della punta - usare inserto con qualità tenace	😊😊	😊	😊
2		FORATURA IN USCITA DI PIANI INCLINATI - in uscita ridurre l'avanzamento del 30-60% - usare inserto con qualità tenace	😊😊	😊	😊
3		FORATURA SU PIANI CONVESI - nessun problema per le punte 3XD; per le punte 4XD e 5XD in entrata ridurre l'avanzamento del 30-60% fino all'entrata completa della punta - usare inserto con qualità tenace	😊😊	😊	😊
4		FORATURA PARTENDO DA SUPERFICI GREZZE (FORGIATI, FUSIONI, PEZZI CLADDATI) in entrata ridurre l'avanzamento del 30-50% a seconda della qualità della superficie e dello staffaggio.	😊😊	😊	😊
5		FORATURA SU GOLA O SU FORO GROSSO DI CENTRAGGIO - splanare se richiesto- in entrata ridurre l'avanzamento (dal 20% al 30 % per punte 3XD ; dal 30% al 50% per le punte 4Xd e 5XD) fino all'entrata completa della punta - usare inserti tenaci all'interno	😊😊	😊	😊
6		FORATURA INCROCIATA -in vicinanza del foro trasversale ridurre l'avanzamento del 50% - prestare attenzione all'avvolgimento dei trucioli intorno alla punta - usare inserto tenace	😊😊	😊	😊
7		FORATURA A PACCO - foratura possibile solo con un buon staffaggio dei pezzi - massimo gap = 1mm	😊	😊	😊
8		FORATURA SU RIPORTO DI SALDATURA - in entrata, ridurre l'avanzamento del 30-60% fino all'entrata completa della punta	😊😊	😊	😊
9		FORATURA SU SPIGOLO - in entrata ridurre l'avanzamento del 30-50% fino all'entrata completa della punta - utilizzare inserti tenaci per il tagliente interno	😊	😊	😊
10		REGISTRABILE - in entrata, ridurre l'avanzamento del 30-60% - usare inserto tenace	😊	😊	😊
11		FORATURA DI TASCA - eseguire prima i fori numero 1 e 2 e per ultimo foro numero 3 - verificare che i fori siano simmetrici - evitare intasamento trucioli- foratura continua: in entrata ridurre l'avanzamento del 30-60% - taglio interrotto : ridurre l'avanzamento del 50-60% -usare inserto tenace	😊😊	😊	😊
12		ALLARGATURA - nessun problema per le punte 3XD ; per le punte 4XD e 5XD in entrata ridurre l'avanzamento del 30-60% - usare inserto con qualità tenace	😊	😊	😊



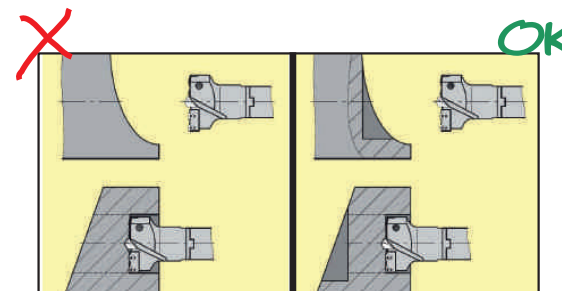
LA RIDUZIONE DEI PARAMETRI DI LAVORO DIPENDONO DALLO STAFFAGGIO DEL PEZZO E DALLA QUALITA' DELLA SUPERFICIE

Punte ad inserti



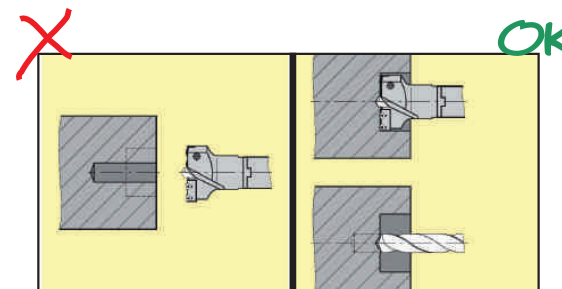
Foratura senza centratura

Le punte 0038 sono in grado di eseguire forature senza pre-centraggio. Se si effettua il pre-foro, deve essere molto più piccolo del diametro della punta pilota.



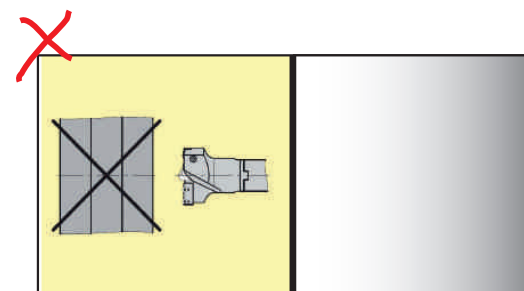
Foratura su superfici inclinate

Le punte 0038 non sono in grado di eseguire forature su superfici inclinate (sia in entrata che in uscita). Effettuare prima la sfacciatura del pezzo.



Foratura a gradini

Le punte 0038 possono essere usate per la foratura a gradini ma prima occorre realizzare il foro più grande con la punta 0038 e successivamente il foro più piccolo.



Foratura a "pacco"

Le punte 0038 non possono essere usate per la foratura a "pacco".

Punte ad inserti

Inserti per punte



CODICE CODE	DIMENSIONI				TCP15	TSP25	TGP35	
	L	S	R					
SOLT	05	02	04		•	•	•	Geometria ad impiego generico, particolarmente indicata per la foratura di acciai al carbonio e ghise.
SOLT	06	T2	06		•	•	•	
SOLT	07	03	08		•	•	•	
SOLT	08	03	08		•	•	•	
SOLT	10	T3	08		•	•	•	
SOLT	11	04	08		•	•	•	
SOLT	13	05	08		•	•	•	



SOLT	05	02	04	M1			•	Geometria M1 sviluppata con angolo di spoglia altamente positivo per risolvere la foratura di tutti i materiali a truciolo lungo e acciai inossidabili.
SOLT	06	T2	06	M1			•	
SOLT	07	03	08	M1			•	
SOLT	08	03	08	M1			•	
SOLT	10	T3	08	M1			•	
SOLT	11	04	08	M1			•	
SOLT	13	05	08	M1			•	

TCP15

Qualità di metallo duro con rivestimento di ultima generazione ideale per la foratura di una vasta gamma di ghise.

TSP25

Qualità di metallo duro con rivestimento di ultima generazione ideale per la foratura di una vasta gamma di acciai, consente alte velocità di taglio e lunga vita dell'inserto.

New last generation carbide grade ideal for the boring of a wide range of steels; it allows high cutting speed and a long insert life.

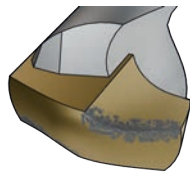
TGP35

Qualità di metallo duro con rivestimento di ultima generazione da impiegarsi su acciai al carbonio, acciai inossidabili e leghe resistenti a calore. Il grado è un'ottima combinazione tra tenacità e resistenza all'usura e garantisce alta affidabilità.

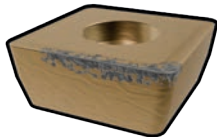
5 Risoluzione dei problemi

Alcuni aspetti da considerare

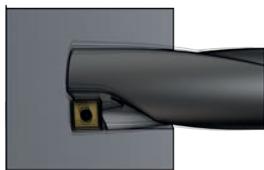
Usura utensili



- Verificare il tipo di usura e, all'occorrenza, modificare i dati di taglio.

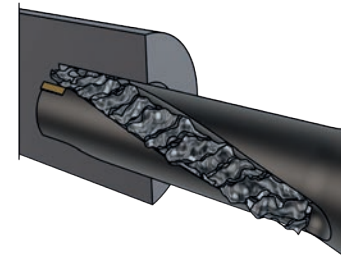


Vibrazioni



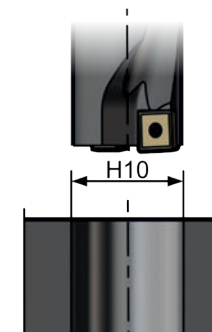
- Verificare il fissaggio del pezzo, la sua morfologia, la sporgenza utensile e le dimensioni del mandrino.

Evacuazione truciolo



- Controllare la truciolabilità e adduzione refrigerante.

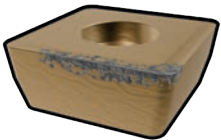
Qualità e tolleranza del foro



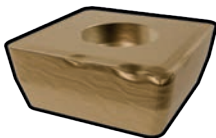
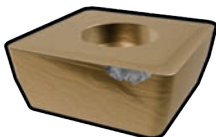
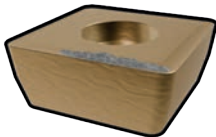
- Controllare i parametri di taglio, evacuazione del truciolo e condizioni di lavoro

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Punte a inserti multitaglienti

Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Usura sul fianco 	• Velocità di taglio troppo elevata. • Qualità non abbastanza resistente all'usura.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro. • Aumento dell'assorbimento di potenza.	• Ridurre la velocità di taglio. • Scegliere una qualità più resistente all'usura.
Craterizzazione 	• Usura per diffusione provocata dalla temperatura troppo elevata sul petto dell'inserto.	• Cattivo controllo del truciolo. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Aumento dell'assorbimento di potenza.	• Selezionare una qualità più resistente all'usura. • Ridurre la velocità.

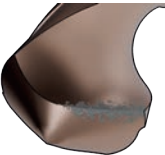
Punte a inserti multitaglienti

Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Deformazione plastica 	• Velocità di taglio troppo elevata, abbinato ad alto avanzamento. • Eccessiva usura sul fianco dovuta alla craterizzazione.	• Cattivo controllo del truciolo. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro.	• Selezionare una qualità con maggiore resistenza alla deformazione plastica. • Ridurre la velocità di taglio. • Ridurre l'avanzamento.
Rottura/scheggiatura inserto 	• Instabilità del sistema. • Superficie irregolare. • Qualità poco tenace. • Geometria troppo debole.	• Può comportare la rottura della punta. • Cattivo controllo del truciolo. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro.	• Migliorare la stabilità. • Ridurre l'avanzamento. • Scegliere una qualità più tenace. • Scegliere una geometria più robusta.
Tagliente di riporto 	• Velocità di taglio troppo elevata. • Tagliente poco positivo. • Emulsione con bassa percentuale di olio.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Rottura/scheggiatura inserto. • Può comportare la rottura della punta.	• Ridurre la velocità di taglio. • Scegliere una tagliente più positiva. • Aumentare la percentuale di olio nell'emulsione.

Punta a cuspidi intercambiabile

Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Usura sul fianco 	• Velocità di taglio troppo elevata • Avanzamento troppo basso. • Qualità non abbastanza resistente all'usura.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro.	• Ridurre la velocità di taglio. • Aumentare l'avanzamento. • Scegliere una qualità più resistente all'usura.
Scheggiatura 	• Condizioni instabili. • Runout troppo elevato. • Superamento soglia usura consentita.	• Può comportare la rottura della punta. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Tolleranza del foro fuori tolleranza.	• Migliorare la stabilità. • Controllare il runout. • Verificare i dati di taglio.
Tagliente di riporto 	• Velocità di taglio troppo elevata. • Tagliente poco positivo. • Emulsione con bassa percentuale di olio.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Rottura/scheggiatura inserto • Può comportare la rottura della punta.	• Ridurre la velocità di taglio. • Scegliere una tagliente più positiva. • Aumentare la percentuale di olio nell'emulsione.

Punta in metallo duro integrale

Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Usura sul fianco 	• Velocità di taglio troppo elevata. • Runout troppo elevato.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro. • Aumento dell'assorbimento di potenza.	• Ridurre la velocità di taglio. • Verificare il runout.
Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Deformazione plastica	• Velocità di taglio troppo elevata, abbinato ad alto avanzamento.	• Cattivo controllo del truciolo. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro.	• Ridurre la velocità di taglio. • Ridurre l'avanzamento.
Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Scheggiatura 	• Condizioni instabili. • Runout troppo elevato. • Superamento soglia usura consentita.	• Può comportare la rottura della punta. • Finitura superficiale insoddisfacente. • Superamento tolleranza foro.	• Migliorare la stabilità. • Controllare il runout. • Verificare i dati di taglio.

Punta in metallo duro integrale

Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Tagliente di riporto 	• Velocità di taglio elevata. • Tagliente poco positivo. • Emulsione con bassa percentuale di olio.	• Finitura superficiale insoddisfacente. • Rottura/scheggiatura inserto. • Può comportare la rottura della punta.	• Ridurre la velocità di taglio. • Scegliere una tagliente più positiva. • Aumentare la percentuale di olio nell'emulsione.

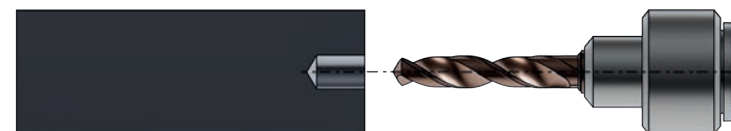
Problema	Causa	Effetto	Soluzione
Rottura 	• Runout troppo elevato. • Instabilità del sistema. • Intasamento truciolo. • Avanzamento troppo elevato. • Superamento soglia usura consentita.	• Può comportare lo scarto del pezzo.	• Controllare il runout. • Migliorare la stabilità. • Controllare l'adduzione refrigerante. • Controllare i dati di taglio. • Controllare l'usura più spesso.

Metodo di foratura con punte extra lunghe 10xD 15xD 20xD 25xD 30xD x40D x50D

1

Foro pilota

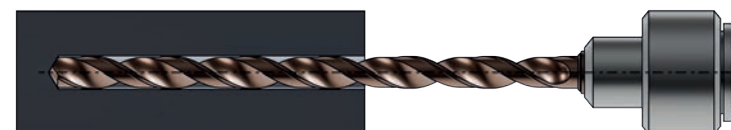
Utilizzare una punta FP con angolo al vertice maggiore della punta extra-lunga ma con lo stesso diametro. Profondità 3xD.



2

Entrare con punta extra-lunga

1. Entrare nel foro a velocità ridotta (S-300rpm/min F-1000mm/min) e fermarsi 1-2mm prima della fine del foro pilota.
2. Partire con la foratura ai parametri consigliati in modo continuo senza fermarsi.
3. Ridurre la velocità (S-300rpm/min) 1-2mm prima della fine del foro.



3

Estrazione della punta extra

1. Ritrarre la punta ed uscire definitivamente dal foro a S-300rpm/min F-1000mm/min.
Per forature $\geq 40xD$ dopo l'utilizzo della punta foro pilota 5xD, utilizzare la stessa procedura, utilizzando punta foro pilota 20xD.
Per forature $\geq 20xD$ e soprattutto per punte di piccolo diametro è consigliato avere una pressione refrigerante di almeno 50bar.



QUALITÀ

Sei gruppi di materiali

Molteplici sono i settori in cui vengono impiegati i materiali, i quali ognuno ha caratteristiche diverse per elementi in alligazione, resistenza meccanica, trattamenti termici, durezza, tutti fattori che condizionano la scelta del tipo di inserto per geometria e qualità e di conseguenza anche i dati di taglio. Per facilitare la collocazione dei materiali, sono stati creati sei gruppi a norma ISO, suddivisi per lavorabilità.

Gruppi di materiali del pezzo

P Acciaio

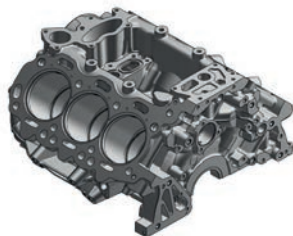


- **ISO P** – Il gruppo più vasto, include tutti di acciai, dai ferrosi a basso tenore di carbonio, fino agli alti legati ad elevata durezza. Sono materiali di buona/ottima lavorabilità, in cui la durata della vita utensile è determinata dalla resistenza meccanica, che influisce anche sui parametri di taglio

M Acciaio inossidabile

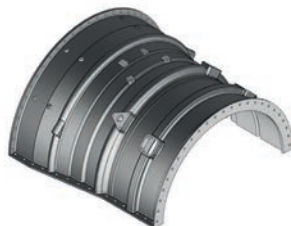


- **ISO M** – Il gruppo include tutti gli acciai inossidabili, intesi come coloro che hanno una percentuale minima di Cr del 12%; contengono in genere alte percentuali di Ni e Mo, una gamma piuttosto vasta che comprende acciai ferritici, martensitici, austenitici ed austenitici-ferritici (duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l'altra per tagliente di riporto, in entrambi casi per l'eccessivo calore che si genera sul tagliente.

K Ghisa

- **ISO K** – La ghisa è una lega Fe C, con un tenore di C che varia dal 2,06%–6,67%, contenente anche Si, produce truciolo corto, di buona lavorabilità, eventualmente difficoltosa all’aumentare della durezza. L’usura tipica è per abrasione.

Sono suddivise in ghise grigie (GCI), ghise malleabili (MCI) facili da lavorare, ghise nodulari (NCI), ghise compatte (CGI) e ghise austemperate, meno lavorabili. Un’altra categoria riguarda le ghise bianche Ny Hard con percentuale di Cr 2–10% e CrMo con percentuale di Cr 11%–28%. (duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l’altra per tagliente di riporto, in entrambi casi per l’eccessivo calore che si genera sul tagliente.

S Leghe resistenti al calore

- **ISO S** – Il gruppo include le superleghe resistenti al calore HRSA e titanio. Le prime posso essere a base ferro, nichel o cobalto. Accomuna tutti questi materiali una difficoltosa lavorabilità, ridotta vita tagliente, causa della adesione del truciolo e dell’intaglio dovuto alle alte temperature, limitati parametri di taglio che ne dilatano i tempi di produzione. Le lavorazioni devono essere effettuate con macchine molto potenti a basso numero di giri.

N Alluminio

- **ISO N** – I metalli non ferrosi includono l’alluminio, il rame, il bronzo, l’ottone e leghe al magnesio. Sono definiti come materiali teneri, anche se il bronzo può superare i 220HB generando un buon controllo truciolo così come l’alluminio con un tenore di silicio (Si) del 13%, ed entrambi molto abrasivi. A parte i casi sopra citati, questi materiali sono a truciolo molto lungo che necessitano di inserti con taglienti molto affilati, per evitare l’incollamento del truciolo. Gli inserti hanno elevata durata.

Parametro <i>Parameter</i>	Significato <i>Meaning / Bedeutung</i>	Unità di misura <i>Unit / metrische Einheit</i>
D_c	Diametro punta <i>Drill diameter / Zylinderschaft</i>	mm
v_c	Velocità di taglio <i>Cutting speed / Schnittgeschwindigkeit</i>	m/min
n	Velocità rotazione mandrino <i>Revolution speed / Spindeldrehzahl</i>	giri/min r.p.m
Q	Volume truciolo asportato <i>Metal-removal rate / Zeitspanvolumen</i>	cm ³ /min
f_n	Avanzamento al giro <i>Revolution feed / Vorschub pro Umdrehung</i>	mm
f_z	Avanzamento per dente <i>Tooth feed / Vorschub/Schneidekante</i>	mm
v_f	Velocità di avanzamento <i>Feed rate / Vorschubkraft</i>	mm/min
T_c	Tempo lavorazione <i>Machining time / Bearbeitungszeit</i>	min
l_m	Lunghezza foratura <i>Drilling lenght / Bearbeitung der Bohrlänge</i>	mm
P_c	Potenza netta <i>Required power / Nutzleistung</i>	kW
M_c	Coppia <i>Torque / Drehmoment</i>	Nm

Velocità di taglio (V_c)
[m/min]

$$v_c = \frac{D_c \times \pi \times n}{1000}$$

Avanzamento per giro (f_n)
[mm/giro]

$$f_n = \frac{v_f}{n}$$

Velocità di rotazione mandrino (n)
[giri/min]

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D_c}$$

Velocità di avanzamento (v_f)
[mm/min]

$$v_f = f_n \times n$$

Volume truciolo asportato (Q)
[cm³/min]

$$Q = \frac{D_c \times f_n \times v_c}{4}$$

Tempo di lavorazione (T_c)
[min]

$$T_c = \frac{l_m}{v_f}$$

Potenza netta (P_c)
[kW]

$$P_c = \frac{f_n \times v_c \times D_c \times k_c}{240 \times 10^3}$$

Coppia (M_c)
[Nm]

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$



www.bftburzoni.com



BFT BURZONI S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa

Via 1° Maggio 81-83, Località "I Casoni"

29027 Podenzano (PC) ITALY

tel. +39 0523.52.42.34 - fax +39 0523.55.99.41

info@bftburzoni.com - www.bftburzoni.com

